MANGLARES VIVOS

INICIATIVA DE PROYECTO

NOVEMBER, 2026



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1. Nombre	Manglares Vivos: Restauración Hidrológica, Gobernanza Comunitaria y Carbono Azul en el Golfo de Fonseca y el Caribe Hondureño
2. Localización	Área principal: Golfo de Fonseca (departamentos de Choluteca y Valle), en el sitio Ramsar Sistema de Humedales de la Zona Sur de Honduras, con 4 sitios de intervención en al menos 2 de sus 7 Áreas de Manejo de Hábitat por Especie. Sitio piloto del Caribe: Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado (Atlántida), sitio Ramsar 619, donde el proyecto rehabilita canales sedimentados y protege el hábitat del manatí antillano. Cuero y Salado se mantiene como piloto dentro de este proyecto porque es el único sitio del país con diagnóstico de azolvamiento posterior a Eta e Iota y permisos de dragado en trámite, y porque permite comparar el costo y el resultado de la rehabilitación hídrica en las dos costas; su diseño conceptual y su licencia se preparan durante la elaboración del PDD. Durante la preparación (PDD) se presentará una lista corta de los sitios del Golfo con su superficie por estrato, tenencia y concesiones camaroneras y salineras mapeadas. Dado que el Golfo de Fonseca es un sistema trinacional, el proyecto coordinará con las instancias trinacionales del Golfo (Honduras, El Salvador y Nicaragua) los aspectos de hidrodinámica, sedimentos y pesca (A2.6).
3. Duración	5 años de ejecución (2027–2031). El año 1 se dedica al arranque, a la línea base y al diagnóstico hidrológico. Las obras se ejecutan en la ventana seca de cada costa, definida con datos de COPECO y del SMN: de marzo a mayo de 2029 en Cuero y Salado, con una temporada de holgura en marzo–mayo de 2030, y de diciembre a abril de 2029–2030 y 2030–2031 en el Golfo de Fonseca, después del diseño y de la licencia ambiental. El año 5 se dedica a consolidar la restauración, al monitoreo y a la remedición de las parcelas de carbono.
4. Costo total estimado	**L 176,718,120.58, equivalente a US$ 6,538,577.00** Donación. Tipo de cambio L 27.0270 por US$ (BCH, 2-oct-2026).
Entidad ejecutora	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), mediante la Oficina Coordinadora de Proyectos.

Canal de ejecución sugerido	Ejecución técnica del ICF, a través de sus oficinas regionales del Pacífico y del Atlántico y del Departamento de Áreas Protegidas, con los co-manejadores de las áreas protegidas (CODDEFFAGOLF en la zona sur y FUCSA en Cuero y Salado) y la academia nacional: el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) de la UNAH, y la UNACIFOR. Administración de fondos por el cooperante o por una entidad acreditada; la modalidad fiduciaria se definirá con el cooperante en el PDD. Las obras las contrata el ICF por licitación, con supervisión independiente contratada por separado. El componente 3 se coordinará con la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), responsable del inventario nacional de GEI. Gobernanza: un Comité Directivo (ICF, cooperante, SERNA/DNCC, co-manejadores y academia) aprueba los POA y revisa cada trimestre el registro de riesgos, y un comité técnico por sitio articula la ejecución en campo. Los convenios ICF–co-manejadores e ICF–academia, con términos de referencia y productos, y la carta de entendimiento ICF–SERNA/DNCC serán condición previa al primer desembolso. El PDD incluirá el organigrama, la matriz RACI por actividad y el Acta de Constitución del proyecto.
Contrapartida nacional	En especie, estimada en L 11,445,000 (≈ US$ 423,465) durante los 5 años: personal técnico y de coordinación del ICF a nivel central, de las regiones forestales y de las oficinas locales, además de instalaciones y equipos institucionales. Monto indicativo, sujeto a confirmación por la OCP y a su valoración mediante planilla nominal.
Socios potenciales	The Pew Charitable Trusts y The Nature Conservancy (TNC), en el marco del Mangrove Breakthrough; Iniciativa Climática Internacional de Alemania (IKI), con GIZ como posible agencia ejecutora; Global Mangrove Alliance; y MAR Fund para el sitio piloto de Cuero y Salado. A nivel nacional: SERNA/DNCC, SAG-DIGEPESCA, la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), CODDEFFAGOLF y FUCSA.
Aporte a la NDC 3.0	Absorción neta esperada de 2.4–3.3 Gg CO_2e en biomasa en 2031 (4.1–5.6 Gg CO_2e si se incluye el carbono del suelo), según la curva de establecimiento de las obras, y potencial de 3.0–4.1 Gg CO_2e por año en biomasa una vez establecidas las 800 ha (5.2–7.0 Gg CO_2e con suelo; 0.6–1.4 % de la meta UTCUTS de 503.8 Gg CO_2e al 2030). El cálculo se estratifica por zona climática (Pacífico seco y Caribe húmedo) con los valores del Suplemento de Humedales del IPCC (2013) y descuenta el metano de los sitios de baja salinidad; se verifica con parcelas permanentes. Los resultados se contabilizan en el inventario nacional de GEI, cuyo NREF ya incluye el manglar; el proyecto no genera ni comercializa créditos de carbono, lo que evita la doble contabilidad. Inicia procesos de restauración en 800 ha de manglar, que se suman al indicador de la Medida 12 de adaptación de la NDC 3.0, y genera datos nacionales de carbono en biomasa y suelo de manglar.
Aporte a cuencas hidrográficas	Protege la parte baja de las cuencas de los ríos Choluteca, Nacaome y Goascorán, que desembocan en el Golfo de Fonseca: el manglar retiene sedimentos y regula el intercambio de agua dulce y salada. La sedimentación que llega de las cuencas altas se atiende en el diseño de las obras y en coordinación con proyectos de manejo de cuencas, como FOREST-TEC.

Aporte a áreas protegidas	Se ejecuta en el sitio Ramsar Sistema de Humedales de la Zona Sur de Honduras y en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado; sus resultados, incluidos los corredores de migración del manglar, se incorporan a los planes de manejo de esas áreas. En Cuero y Salado protege el hábitat del manatí antillano, objeto de conservación del refugio.
Integración con el SIGMOF	Las áreas restauradas, las parcelas de carbono azul, los datos de los sensores de nivel y salinidad y los registros de vigilancia y denuncias se registran en el SIGMOF.
Aporte a la adaptación	Ejecuta las medidas de adaptación de la NDC 3.0 para restaurar al menos 10 % de los manglares en zonas viables y para mantener o mejorar la integridad ecológica de los humedales en áreas de conservación, y mide un resultado de adaptación: la captura de curiles en sitios restaurados frente a sitios testigo. Responde a la exposición de la costa del Pacífico al aumento del nivel del mar, la intrusión salina, las marejadas y las sequías asociadas a El Niño, identificadas en la Primera Comunicación de Adaptación (2025), y asegura corredores para la migración del manglar tierra adentro.
Alineación estratégica	Artículos 5 y 7 del Acuerdo de París; Suplemento de Humedales 2013 del IPCC; meta de restauración y medidas de adaptación de manglares, humedales y áreas marino-costeras de la NDC 3.0; Primera Comunicación de Adaptación (2025); Plan Nacional de Adaptación (2018); Estrategia Nacional de Cambio Climático (2010); Política Nacional de Humedales 2018–2038; Política Nacional de Biodiversidad 2018–2030; Plan Nacional de Reducción de Riesgos por Sequía 2020–2038; Estrategia Nacional de Restauración Forestal 2023–2030; Convención Ramsar. Plan de Manejo del Subsistema de Áreas Protegidas de la Zona Sur 2015–2026 (Acuerdo ICF 028-2015) y su actualización. Estrategia de Turismo Sostenible del ICF (en proceso de oficialización).

Aporte a la NDC 3.0

Meta o medida de la NDC 3.0	Aporte del proyecto	Indicador del proyecto
Meta UTCUTS: reducir 1 % las emisiones netas al 2030 (503.8 Gg CO_2e), con restauración que recupere el régimen hídrico de áreas degradadas	Restauración de 800 ha de manglar: absorción neta de 2.4–3.3 Gg CO_2e en biomasa esperada en 2031 y potencial de 3.0–4.1 Gg CO_2e por año una vez establecidas (5.2–7.0 Gg con suelo; 0.6–1.4 % de la meta), calculado por zona climática y verificado con parcelas permanentes; sin generación de créditos	I.2 Absorción neta de CO_2 de las áreas restauradas

Meta o medida de la NDC 3.0	Aporte del proyecto	Indicador del proyecto
Medida 12 de adaptación: restaurar al menos el 10 % de los manglares en zonas viables al 2035, con el Manual de evaluación de regeneración natural en bosques de manglar	800 ha con restauración iniciada, ubicadas en las zonas viables que identifica el diagnóstico del proyecto (A1.2) y evaluadas con el Manual del ICF. La superficie nacional de zonas viables, base del indicador de esta medida, la define el ICF a nivel nacional; con ella se calculará el porcentaje que aporta el proyecto.	R.1 Superficie con hidroperíodo restablecido
Medida 13 de adaptación: mantener o mejorar la integridad ecológica de al menos el 65 % de las áreas de conservación con humedales al 2035	Restauración, vigilancia y uso público ordenado en las áreas intervenidas; línea base y seguimiento de la integridad ecológica con la guía del SINAPH y de la efectividad de manejo con el manual oficial del ICF	I.3 Efectividad de manejo; I.4 Integridad ecológica
Medida 18 de adaptación (turismo): elaborar al menos cinco planes de desarrollo turístico con enfoque de cambio climático al 2035	Aporte complementario: el ordenamiento del uso público con la Estrategia de Turismo Sostenible del ICF aporta insumos para esos planes	PR.2.1 Áreas con la Estrategia de Turismo Sostenible aplicada

Metas y medidas según el texto oficial de la NDC 3.0 (2026); la numeración de las medidas es la del anexo técnico. Los indicadores corresponden a la Matriz de Resultados de este perfil.

Matriz de Marco Lógico

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a la meta UTCUTS, a la meta de restauración y a las medidas de adaptación de manglares, humedales y áreas marino-costeras de la NDC 3.0.	**F.1** Datos nacionales de carbono de manglar aceptados por el equipo del inventario nacional de GEI (SERNA/DNCC) en 2030 y actualizados con la remedición de parcelas en 2031, para su uso con Nivel 2 del IPCC. **F.2** Absorción neta esperada de 2.4–3.3 Gg CO_2e en biomasa en 2031 en las áreas restauradas hasta 2030, según la curva de establecimiento, verificada con el SIGMOF y las parcelas del proyecto; potencial de 3.0–4.1 Gg CO_2e por año en biomasa una vez establecidas las 800 ha (dato complementario). **F.3** Integridad ecológica del manglar en los sitios intervenidos igual o mejor que la línea base en 2031 (Guía de monitoreo de integridad ecológica del SINAPH; Medida 13 de adaptación de la NDC 3.0); la efectividad de manejo de las áreas protegidas (Acuerdo ICF-037-A-2013) se reporta como indicador de contribución, sin meta atribuible.	Inventario nacional de GEI; SIGMOF; parcelas del proyecto; informes de integridad ecológica y de efectividad de manejo del ICF; BTR 2032 (verificación posterior).	La política nacional mantiene la prioridad de los manglares en la NDC 3.0.

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
Propósito: Los manglares priorizados del Golfo de Fonseca y de Cuero y Salado recuperan su funcionalidad hidrológica y ecológica bajo gobernanza comunitaria y prestan servicios de adaptación a las comunidades costeras.	**P.1** 800 ha con el hidroperíodo meta restablecido en 2031 (frecuencia y duración de inundación y rango de salinidad definidos por sitio respecto a un manglar de referencia, según los estándares de la SER), verificado con sensores, y densidad de regeneración por cohorte que cumple la meta diferenciada según el año de intervención. **P.2** 300 familias con ingresos complementarios por empleo en la restauración, la vigilancia o el turismo comunitario en 2031, con al menos 40 % de los jornales pagados a mujeres. **P.3** 100 % de las fincas en la huella hidráulica del diseño con acuerdo firmado y formalizado antes de las obras, y ≥ 70 % de las demás fincas colindantes con acuerdo vigente en 2031 (número base definido en la línea base). **P.4** Captura por unidad de esfuerzo de curiles en los sitios restaurados mayor que en los sitios testigo en 2031 (diseño BACI), como indicador de adaptación.	Informes de monitoreo; parcelas e imágenes satelitales; planillas de jornales; actas de acuerdo; monitoreo pesquero comunitario; resoluciones del ICF.	Las comunidades y los productores mantienen su participación.

Componente 1: Restauración hidrológica de manglares.	**C1.1** Línea base del proyecto, con sitios testigo, publicada en 2028. **C1.2** 800 ha con hidroperíodo meta restablecido en 2031 (100 ha en Cuero y Salado en 2029 y 700 ha en el Golfo de Fonseca: 350 ha en la ventana seca de 2029–2030 y 350 ha en la de 2030–2031), verificado con sensores de nivel de agua y salinidad. **C1.3** 110 ha con siembra directa de propágulos en 2031. **C1.4** Densidad de regeneración por cohorte en 2031: ≥ 2,625 plantas por ha (mínimo de la ENRF para mangle) en la cohorte de 2029, ≥ [1,800] en la de 2030 y ≥ [1,000] en la de 2031. **C1.5** Registro de costos unitarios de rehabilitación hídrica publicado en 2029 (Cuero y Salado) y actualizado en 2031 (Golfo de Fonseca). **C1.6** 5 sitios con corredores de migración del manglar incorporados en planes de manejo o en la zonificación municipal en 2030. **C1.7** ≈ 44,000 jornales pagados a familias locales en 2031, al menos 40 % a mujeres, bajo un procedimiento de gestión laboral (edad mínima de 18 años, equipo de protección y seguro de accidentes).	Informes de monitoreo; registros de sensores; informes de supervisión de obra; certificados de restauración del ICF.	Los propietarios y concesionarios colindantes respetan los acuerdos formalizados.

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
Componente 2: Gobernanza local, medios de vida y uso público.	**C2.1** 100 % de las fincas en la huella hidráulica con acuerdo formalizado (ante notario o por resolución administrativa) antes de las obras de cada sitio, ≥ 70 % de las demás colindantes con acuerdo firmado en 2029 y plan de restauración de medios de vida aplicado. **C2.2** ≥ 70 % de las denuncias de afectaciones ilegales con respuesta institucional del ICF o de la Fiscalía Ambiental, y hectáreas de afectaciones detectadas y atendidas reportadas cada año desde 2028, con ≥ 2 patrullajes mensuales por sitio. **C2.3** Estrategia de Turismo Sostenible del ICF aplicada en 3 áreas protegidas en 2029 y 2 grupos comunitarios de guías operando en 2030. **C2.4** Protocolo comunitario de monitoreo del manatí operando en Cuero y Salado desde 2028, protocolo de protección durante las obras y ordenanza de velocidad de embarcaciones tramitada en 2029; colisiones y enmalles registrados cada año. **C2.5** 4 reuniones técnicas trinacionales realizadas en el Golfo de Fonseca al 2031.	Actas de acuerdo; bitácoras de vigilancia; registro de denuncias; resolución del ICF; registros de grupos y de avistamientos; actas trinacionales.	Las condiciones de seguridad y acceso permiten el trabajo en los sitios priorizados.

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
Componente 3: Datos nacionales de carbono azul.	**C3.1** Protocolo de intensificación del muestreo en manglar adoptado en 2029. **C3.2** 60 parcelas permanentes de carbono (40 del proyecto y 20 nacionales, con tamaño de muestra por objetivo y estrato) instaladas y medidas en 2028, antes de las obras, y remedidas en 2031. **C3.3** Protocolo provisional de entrega de datos en 2028; datos de carbono en biomasa y suelo y primeras tasas nacionales de crecimiento (con cronosecuencias) publicados, y protocolo MRV adoptado, en 2031.	Informe técnico; base de datos de parcelas; resoluciones de adopción.	Las instituciones del inventario mantienen su participación en el marco de la carta de entendimiento ICF–SERNA/DNCC.
A1.1 Línea base del proyecto: evaluación de la regeneración natural con el Manual del ICF (densidad actual), estratificación del manglar en áreas sin cobertura y manglar degradado (fracción de dosel), integridad ecológica de las áreas intervenidas, sitios testigo para el diseño BACI (incluida la captura de curiles) y línea base socioeconómica de los hogares, concluida antes de la primera ventana de obras.	Línea base publicada · **US$ 150,000.00**	Informe de línea base; informes financieros y de avance.	Acceso a los sitios en la temporada adecuada

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
A1.2 Diagnóstico hidrológico con levantamiento topográfico RTK y fotogrametría con dron, sensores de marea, nivel y salinidad, modelo hidráulico y diseños por sitio, análisis de riesgo climático con escenarios del AR6 (aumento del nivel del mar, hipersalinidad, sequía y huracanes), identificación de las zonas viables, de los corredores de migración del manglar y su incorporación en los planes de manejo y la zonificación municipal, y estimación de la tasa de reazolvamiento.	Diseños y análisis de riesgo para 5 sitios; corredores incorporados en planes de manejo o zonificación · **US$ 300,000.00**	Estudios técnicos; actas de incorporación; informes financieros y de avance.	Datos hidrológicos y de mareas disponibles
A1.3 Rehabilitación de canales sedimentados en Cuero y Salado (dragado), con diseño con criterios de hábitat del manatí, plan de manejo del material dragado y registro de costos unitarios.	100 ha con hidroperíodo restablecido; registro de costos unitarios · **US$ 576,000.00**	Informes de obra y de supervisión; informe de costos; informes financieros y de avance.	Licencia ambiental y permiso de dragado aprobados en la preparación
A1.4 Rehabilitación de canales y flujos de agua en el Golfo de Fonseca (desazolve y apertura de flujos con mano de obra local y excavadora anfibia), con diseño autolimpiante o trampas de sedimento, plan de manejo del material excavado y registro de costos unitarios.	700 ha con hidroperíodo restablecido; registro de costos unitarios · **US$ 384,000.00**	Informes de obra y de supervisión; informe de costos; informes financieros y de avance.	Licencias ambientales aprobadas en el plazo previsto
A1.5 Siembra directa de propágulos solo donde no hay regeneración natural, en la época lluviosa posterior a la rehabilitación hídrica.	110 ha sembradas con mano de obra local · **US$ 200,000.00**	Registros de siembra y SIGMOF; informes financieros y de avance.	Disponibilidad de propágulos locales

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
A1.6 Mantenimiento y monitoreo del hidroperíodo, de los canales y de la regeneración por cohorte, con sensores de nivel de agua y salinidad en cada sitio y plan de operación y mantenimiento de sensores y canales (sin duplicar el mantenimiento de la siembra de la A1.5).	Hidroperíodo meta verificado y sensores operando en el 100 % de los sitios · **US$ 400,000.00**	Informes de monitoreo; registros de sensores; informes financieros y de avance.	Participación comunitaria en el monitoreo
A2.1 Implementación de la Estrategia de Turismo Sostenible del ICF en las áreas protegidas del proyecto: ordenamiento del uso público (capacidad de carga en sitios priorizados, normas de visitación y filmación, señalización) y capacitación del personal.	Estrategia aplicada en 3 áreas protegidas · **US$ 150,000.00**	Informes de implementación; resolución del ICF; informes financieros y de avance.	La Estrategia de Turismo Sostenible del ICF se oficializa
A2.2 Diálogo y acuerdos con productores camaroneros, salineros y ganaderos colindantes: mapeo legal de tenencia, concesiones y usos; mesa de diálogo por sitio con ANDAH y salineros artesanales; acuerdos formalizados ante notario o por resolución administrativa (canales compartidos que mejoran el recambio de agua de los estanques, no ampliación de bordos sobre el manglar y franjas de amortiguamiento), separados de la vía de cumplimiento legal ante el ICF, la DIGEPESCA y la Fiscalía Ambiental; y plan de restauración de medios de vida para quienes pierdan usos actuales.	100 % de las fincas de la huella hidráulica antes de cada obra y ≥ 70 % de las demás colindantes con acuerdo; plan de restauración de medios de vida aplicado · **US$ 300,000.00**	Mapa; actas de acuerdo; informes del plan; informes financieros y de avance.	Disposición de los productores al diálogo

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
A2.3 Vigilancia comunitaria contra la tala, los rellenos y la ampliación de bordos (jornales, combustible y equipo), sin confrontación, con protocolo de denuncia con anonimato ligado al ICF y a la Fiscalía Ambiental, y mecanismo financiero de sostenibilidad firmado antes de 2030.	≥ 70 % de denuncias con respuesta institucional, ≥ 2 patrullajes mensuales por sitio y mecanismo financiero firmado · **US$ 450,000.00**	Bitácoras de vigilancia; registro de denuncias en el SIGMOF; informes financieros y de avance.	Comunidades organizadas para la vigilancia
A2.4 Turismo comunitario piloto, previo estudio de demanda: grupos de guías (con prioridad para mujeres y jóvenes), capacitación y equipamiento básico en Cuero y Salado y en un sitio piloto en el Golfo, con una medida transitoria de mantenimiento de la infraestructura de Boca del Toro con FUCSA en 2027–2028.	2 grupos de guías operando; infraestructura de Boca del Toro mantenida · **US$ 170,000.00**	Estudio de demanda; registro de grupos y de visitantes; informes financieros y de avance.	El estudio de demanda confirma la viabilidad
A2.5 Protección del hábitat del manatí antillano en Cuero y Salado: monitoreo comunitario de avistamientos con FUCSA, señalización, ordenanza de velocidad para embarcaciones con la municipalidad, protocolo de protección del manatí durante las obras (observadores, zonas de exclusión y horarios) y prevención de enmalles con los pescadores.	Protocolo de monitoreo operando; ordenanza tramitada; protocolo aplicado durante las obras · **US$ 120,000.00**	Registros de avistamientos, colisiones y enmalles; actas; informes financieros y de avance.	Participación de pescadores y lancheros
A2.6 Coordinación trinacional en el Golfo de Fonseca: reuniones técnicas anuales con las instancias trinacionales del Golfo e intercambio de información de hidrodinámica, sedimentos y pesca con El Salvador y Nicaragua.	4 reuniones técnicas trinacionales e informes de intercambio de datos · **US$ 50,000.00**	Actas de reunión; informes; informes financieros y de avance.	Disposición de las instancias trinacionales a participar

Resumen narrativo de objetivos	Indicador verificable	Medios de verificación	Supuestos
A3.1 Protocolo para intensificar el muestreo en manglar, incluidas las islas de la costa norte, y red de 60 parcelas permanentes de carbono con la academia (40 del proyecto y 20 nacionales), con tamaño de muestra por objetivo y estrato, instaladas y medidas antes de las obras.	Protocolo adoptado y 60 parcelas instaladas y medidas · **US$ 400,000.00**	Protocolo; base de datos de parcelas; informes financieros y de avance.	Acceso a los sitios con marea adecuada
A3.2 Análisis de laboratorio de carbono en suelo y biomasa (incluido el contenido de carbono del material dragado) y estimación preliminar del crecimiento con cronosecuencias.	Datos publicados · **US$ 250,000.00**	Informe técnico; informes financieros y de avance.	Laboratorio nacional o regional disponible
A3.3 Remedición de las 60 parcelas y primeras tasas nacionales de crecimiento del manglar.	60 parcelas remedidas y primeras tasas publicadas · **US$ 130,000.00**	Base de datos de parcelas; informe técnico; informes financieros y de avance.	Parcelas permanentes conservadas
A3.4 Protocolo provisional de entrega de datos (2028), protocolo MRV y análisis jurídico previo, con la SERNA y la Procuraduría General, de los derechos y la distribución de beneficios del carbono azul, alineado con el marco nacional REDD+ y el Artículo 6.	Protocolo provisional en 2028 y protocolo MRV adoptado en 2031 · **US$ 200,000.00**	Resoluciones del ICF; informes financieros y de avance.	Participación de las instituciones del inventario

Lógica vertical: las actividades producen los componentes; los componentes logran el propósito; el propósito contribuye al fin, siempre que se cumplan los supuestos de cada nivel. En las actividades, el indicador es la meta física y su costo.